

# Rapport de Visite à TotalEnergies

Étudiant : Herendji Allatchimi ABDERAMANE

Décembre 2024

# GRIF



A technology of TotalEnergies



# Contexte de la visite

Dans le cadre du Master 1 MSID , une visite a été organisée sur le site de TotalEnergies à Pau. Cette visite nous a permis de découvrir les activités de l'équipe RAM (Reliability, Availability, Maintainability) ainsi que des outils technologiques avancés comme GRIF. L'événement a été à la fois une opportunité de formation et d'échange entre les participants et les professionnels de TotalEnergies.

La particularité de cette visite réside dans la collaboration étroite entre TotalEnergies et l'Université de Pau, permettant aux étudiants de mieux comprendre les applications industrielles des concepts abordés en cours. Ce type d'événement met également en lumière l'importance des compétences multidisciplinaires dans un environnement industriel moderne.

## Présentation de TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise intégrée et multi-énergie présente dans 120 pays. Cette intégration signifie que la compagnie maîtrise l'ensemble de la chaîne de production : production, transformation, transport, et distribution des énergies à ses clients finaux. Ce modèle intégré permet à TotalEnergies de rester flexible et compétitive, notamment en matière de prix, comme cela a été démontré durant des périodes de hausse des prix des carburants.

### Produits et services

- **Carburants et lubrifiants** : Distribution de carburants pour véhicules et avions, ainsi que de lubrifiants issus de la pétrochimie.
- **Gaz et électricité** : Fourniture de gaz naturel, biogaz, et électricité, avec un accent sur les énergies renouvelables.
- **Produits pétrochimiques** : Fabrication de plastiques et autres produits dérivés.

### Nouvelles énergies

Depuis quelques années, TotalEnergies a élargi son portefeuille énergétique pour inclure :

- **Biocarburants** : Combinaisons de carburants fossiles et de biomasse.
- **Hydrogène** : Production et distribution d'hydrogène comme source d'énergie propre.
- **Énergies renouvelables** : Investissements massifs dans l'éolien, le solaire et les champs de batteries.

## Stratégie durable

TotalEnergies s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Cette transition comprend :

- La réduction des émissions de ses installations, avec un objectif de réduction des émissions de CO<sub>2</sub> de 40%.
- L'investissement dans des solutions de décarbonation, comme le captage et le stockage du CO<sub>2</sub>.
- Un plan progressif pour diminuer la dépendance au pétrole tout en augmentant la part des énergies renouvelables.

## Organisation de la visite

### 1. Présentation générale

La demi-journée a débuté avec une introduction par une ingénieure en fiabilité du service RAM, qui a mis en avant les principaux aspects suivants :

- **Collaboration universitaire** : Plusieurs projets de recherche et de développement sont menés conjointement avec l'Université de Pau, renforçant les liens entre le milieu académique et industriel.
- **Focus sur la fiabilité** : L'équipe RAM joue un rôle clé dans la gestion de la fiabilité des systèmes critiques pour la production énergétique.
- **Découverte du CSTDF** : Avec ses 37 hectares, le Centre Scientifique et Technique de Pau constitue un espace dédié à l'innovation et à la recherche technologique.

### 2. Programme détaillé

#### Plénière

La session plénière a permis aux participants d'avoir une vision globale des activités et services offerts par l'équipe RAM. Les intervenants et leurs contributions principales étaient :

- **Nicolas Clavet** : Il a présenté les activités du service RAM, expliquant comment celui-ci contribue à la fiabilité et à l'efficacité des opérations de TotalEnergies.

- **Samuel Guillarn** : Il a détaillé le rôle des données dans la gestion des opérations, en mettant l'accent sur leur gouvernance et leur orchestration pour optimiser la prise de décision.
- **Présentation de GRIF** : Une ingénieure a introduit cet outil logiciel, qui est essentiel pour mener des études approfondies de fiabilité et de sécurité des systèmes complexes.

## Ateliers et visites

Pour approfondir les thématiques abordées, les participants ont été divisés en plusieurs groupes afin de participer à des activités interactives et des visites spécifiques :

- **Visite du bâtiment Pangéa** : Ce bâtiment emblématique est consacré aux infrastructures de modélisation avancée, offrant une vision pratique des applications industrielles de la fiabilité.
- **Atelier GRIFWIND** : Baptiste a présenté les applications de GRIF dans le cadre des études sur les fermes éoliennes offshore.
- **Atelier données** : Sous la direction de Pauline Basson et Anne-Marie Gary, cet atelier a exploré les méthodologies pour collecter, analyser et exploiter les données industrielles.
- **Atelier RH** : Emma a animé une discussion autour des opportunités professionnelles offertes par TotalEnergies pour les jeunes diplômés, en mettant l'accent sur les compétences recherchées.

## Visite du bâtiment Pangéa

Pangéa est un bâtiment emblématique dédié aux infrastructures de modélisation et de simulation avancée, principalement axé sur la fiabilité des installations industrielles. Le bâtiment sert de centre pour l'analyse des systèmes complexes et le calcul haute performance, des outils essentiels dans la gestion des risques industriels et la conception des installations énergétiques.

Pangéa regroupe des ressources matérielles et humaines dédiées à l'étude de la fiabilité et des performances des équipements de TotalEnergies, dans un cadre qui favorise l'innovation et la collaboration. Il est conçu pour être un lieu de convergence des différentes équipes en charge de la recherche appliquée, de la maintenance prédictive, et de la sécurité des installations.

## Les différentes versions de Pangéa :

- **Première version de Pangéa (Années 2000)** : La première version du système Pangéa a été développée au début des années 2000, dans le but d'améliorer la

fiabilité des installations industrielles.

- **Version 2.0 (2010 - 2015)** : Cette mise à jour a intégré des outils de simulation avancée et de modélisation 3D des installations.
- **Version 3.0 (2015 - Présent)** : Intégration d'outils d'analyse de données massives et d'intelligence artificielle pour des simulations de fiabilité à grande échelle.

## Les objectifs du bâtiment Pangéa :

Le principal objectif du bâtiment Pangéa est d'améliorer la gestion des risques industriels en fournissant des outils de simulation, de prévision et de modélisation des équipements industriels. Pangéa permet à TotalEnergies de comprendre et de prédire les défaillances des systèmes avant qu'elles ne surviennent, en se basant sur des analyses statistiques et des simulations informatiques poussées.

## Technologies utilisées dans Pangéa :

- **Simulation de Monte Carlo** : Pour réaliser des simulations de défaillance basées sur des lois probabilistes.
- **Big Data et Intelligence Artificielle (IA)** : Ces technologies permettent de traiter des volumes massifs de données en temps réel.
- **Plateformes de calcul haute performance (HPC)** : Utilisées pour effectuer des simulations à grande échelle en quelques heures.

## Focus sur l'outil GRIF

GRIF, ou "Graphical Interface for Reliability Framework", est un logiciel innovant développé par TotalEnergies. Ce programme constitue un outil central pour les analyses de fiabilité, de sécurité et de maintenabilité, apportant des solutions efficaces aux défis industriels modernes.

## Caractéristiques principales :

- **Technologie de pointe** : Issue de plus de 40 ans de recherche, GRIF offre une solution complète pour les analyses de cycle de vie des systèmes industriels.
- **Indicateurs de performance** : Le logiciel calcule des métriques clés, telles que la disponibilité, la maintenabilité et les risques de défaillance.
- **Modélisation avancée** : GRIF permet d'intégrer une large gamme de scénarios pour optimiser la gestion des systèmes.

- **Interfaces intuitives** : Conçu pour être accessible, même à des utilisateurs non techniques.
- **Performances optimales** : Les moteurs de calcul intégrés assurent des résultats rapides et fiables.

#### Applications concrètes :

- **Réduction des émissions de CO2** : En optimisant les processus, GRIF contribue à diminuer l'impact environnemental des opérations industrielles.
- **Sécurité renforcée** : L'outil aide à identifier et à atténuer les risques potentiels pour les employés et les infrastructures.
- **Polyvalence sectorielle** : GRIF s'applique à divers domaines, allant de la production énergétique aux énergies renouvelables.

### GRIFWIND : Problématiques spécifiques aux éoliennes offshore

GRIFWIND est un logiciel spécialisé dans la modélisation et la simulation du fonctionnement des éoliennes offshore. Il est particulièrement utilisé pour analyser les performances de ces installations, évaluer leur fiabilité et optimiser leur maintenance. Les éoliennes offshore sont confrontées à des défis particuliers :

- **Coût des pannes** : Les pannes sur les éoliennes offshore peuvent engendrer des coûts considérables en raison de la logistique complexe nécessaire pour effectuer les réparations (bateaux spécialisés, techniciens, etc.).
- **Maintenance** :
  - La maintenance préventive inclut des tâches comme la lubrification des circuits ou les inspections périodiques, entraînant des arrêts temporaires de production.
  - La maintenance corrective est plus imprévisible et dépend de nombreux facteurs, notamment les conditions météorologiques (vagues, vents).
- **Rentabilité** : Avant d'investir dans une ferme éolienne offshore, il est crucial d'évaluer si les revenus générés compenseront les coûts d'investissement et de maintenance.

### Approche méthodologique

Pour répondre à ces défis, l'équipe de Baptiste Dubois utilise :

- **GRIF** : Un outil de modélisation et de simulation.

- Simulation de Monte Carlo : Cette méthode permet de modéliser des phénomènes aléatoires et de déterminer des projections précises sur la durée de vie des installations.
- Réseaux de Petri : Utilisés pour modéliser les transitions entre différents états d'une éolienne (par exemple, de "fonctionnement" à "panne"), en tenant compte des lois probabilistes comme la loi de Weibull.
- Paramétrage simplifié : Le logiciel GRIF a été enrichi pour permettre une utilisation accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs, rendant la création de modèles plus intuitive.

## Optimisation des ressources

L'équipe travaille sur :

- Combinaisons de bateaux et techniciens: L'équipe explore les configurations optimales pour réduire les coûts tout en maintenant une disponibilité maximale des éoliennes.
- Analyse des points critiques : Les composants les plus susceptibles de défaillance sont identifiés pour concentrer les efforts de maintenance.

## Analyse des bases de données et contrôle qualité

Une partie essentielle du travail présenté concernait la gestion et l'analyse des données, notamment grâce à des outils spécifiques comme le TRTB, un outil de base de données avancé. Voici les points saillants :

### 0.1 Participants

- **Ahmed** : Intervenant technique, intervenant également sur l'aspect de la qualité des données et la gestion des outils.
- **Ancienne étudiante du Master MSID** : Exécutant des tâches liées à la gestion des données, spécialisée dans les outils comme Python, SQL et Power BI, avec une expérience dans la collecte et l'analyse de données.

### 0.2 Introduction

La discussion porte principalement sur l'utilisation des outils d'analyse et de gestion des données dans le cadre de la maintenance des équipements industriels, en particulier dans une station pétrolière. L'interviewée, une **ancienne étudiante du Master MSID**, partage son expérience professionnelle et ses compétences acquises durant ses études.

### 0.3 Outils utilisés dans l'analyse de la fiabilité des équipements

1. **TRTB** : Le TRTB contient des données sur 10 873 équipements répartis sur 13 installations pétrolières. La base de données principale utilisée dans cette analyse, divisée en plusieurs sections. L'une des sections, appelée "filter analysis", permet d'appliquer des filtres pour rechercher des données spécifiques. Cette interface regroupe plusieurs types d'équipements, dont des équipements de contrôle de sécurité, des pompes, des moteurs électriques, et des réservoirs utilisés pour le stockage de fluides.
2. **Power BI** : L'outil utilisé pour contrôler la qualité des données collectées. Il permet d'analyser les données et de visualiser rapidement les anomalies ou les erreurs. Le Power BI est utilisé par tous les membres de l'équipe, y compris ceux qui ne sont pas spécialisés en données.
3. **ETL (Extract, Transform, Load)** : Un outil permettant d'extraire des données depuis SAP ou GMAO, de les transformer pour les structurer correctement, et de les charger dans la base de données. La gestion de cet outil est sous-traitée, mais l'équipe interne assure la qualité des données en vérifiant et en corrigeant les informations manquantes ou erronées.

### 0.4 Processus de collecte et de contrôle de qualité des données

L'une des principales responsabilités de l'équipe est la collecte et la qualification des données. Même si un outil ETL facilite le processus, il est nécessaire d'effectuer un contrôle manuel pour assurer que toutes les données sont correctement renseignées.

- Les données sont collectées par les opérateurs de maintenance et sont ensuite saisies dans des systèmes comme GMAO ou SAP. Ces données sont ensuite validées et envoyées dans la base de données principale.
- Le contrôle de la qualité des données est effectué à l'aide d'un outil de **QAQC (Quality Assurance and Quality Control)**, qui permet de détecter les erreurs et de corriger les informations erronées ou manquantes. Ce contrôle est essentiel pour garantir la fiabilité des calculs et des analyses.

### 0.5 L'importance des compétences techniques

La discussion met également en lumière l'importance des compétences techniques, notamment dans la maîtrise des outils comme Python et SQL, qui sont indispensables pour traiter et analyser de grandes quantités de données.

- **Python** : Utilisé pour développer des scripts permettant de manipuler et de traiter les données. L'ancienne étudiante du Master MSID met en avant l'importance de la maîtrise de Python pour résoudre des problèmes complexes dans le domaine de l'analyse de données.

- **SQL** : Une autre compétence clé pour la gestion des bases de données. La compréhension des structures de bases de données est essentielle pour manipuler et analyser les informations collectées.

## 0.6 Défis et solutions rencontrés

L'un des défis majeurs dans la gestion des données est la variabilité des formats et des langues utilisées par les différentes filiales de l'entreprise. Des problèmes peuvent survenir lorsque des données sont saisies dans des langues différentes ou selon des conventions diverses, ce qui complique l'intégration et l'analyse des données.

Le contrôle de qualité joue un rôle clé pour résoudre ces problèmes. Par exemple, des anomalies telles que des descriptions incohérentes ou des erreurs dans les modes de défaillance sont rapidement détectées et corrigées.

## Ressenti des participants

Les étudiants ont unanimement salué la qualité de la visite, qui leur a offert une immersion concrète dans le monde industriel. Les points suivants ont été particulièrement appréciés :

- **Richesse des échanges** : La disponibilité des intervenants a permis des discussions approfondies.
- **Qualité des présentations** : Les informations fournies étaient à la fois accessibles et pertinentes.
- **Découverte des outils** : GRIF a été perçu comme un exemple concret d'innovation technologique.

## Conclusion

Cette visite nous a offert une expérience précieuse, nous permettant de lier la théorie à la pratique. Elle a mis en lumière les défis technologiques et industriels auxquels TotalEnergies est confrontée, tout en illustrant son engagement envers l'innovation durable. Nous avons ainsi pu approfondir notre compréhension des enjeux stratégiques et technologiques actuels, renforçant notre intérêt pour les carrières dans les secteurs technologiques et industriels. De plus, le fait d'interagir avec des anciens étudiants du Master MSID nous a permis d'apprécier au plus près les débouchés offerts après ce programme, renforçant notre motivation à suivre ce parcours. Cette immersion nous a également permis d'apprécier la portée des initiatives menées par une entreprise leader dans la transition énergétique.

Je salue vivement cette initiative et je remercie tous ceux qui ont permis à ce que de tels événements voient le jour, offrant ainsi une occasion unique de rapprocher le monde académique et industriel.